Дипломный проект

Тема: Тестирование мобильного приложения Duolingo (iOS, Android)

Цель: Отработка полного цикла ручного тестирования мобильного приложения с элементами исследовательского анализа

Выполнила:

Кайдалик Дарья

Группа: QAM 27-onl

Проверил:

Егор Кораблёв

2026

Задание 1. Анализ приложения и тестового покрытия

Краткое описание приложения

Duolingo — это кроссплатформенный продукт для изучения иностранных языков, который включает в себя веб-версию и мобильные приложения. В основе приложения лежат принципы коротких игровых сессий и ежедневного вовлечения. Основная цель - сделать процесс обучения доступным и увлекательным с помощью коротких уроков и превратить регулярную практику в привычку. Приложение ориентировано на широкую аудиторию: доступный набор языковых курсов зависит от языка интерфейса (например, для русскоязычных пользователей доступны английский, немецкий, испанский, французский, китайский, португальский, японский, корейский и итальянский).

Основные функции:

- **Обучение**: Уроки собраны из упражнений на аудирование, произношение, письменную речь и сопоставление лексики. Формат рассчитан на непродолжительные подходы, а не на длительные занятия.
- **Мотивация и прогресс**: начисление баллов (XP) за выполнение заданий; гемы (алмазы) как внутренняя валюта, которую можно получить за завершение уроков и ежедневных заданий, за достижение определённых этапов серии (streak), а также за призовые места в еженедельных лигах. Гемы тратятся в магазине — например, на заморозку серии, восстановление жизней и другие бонусы. Серия отслеживает количество дней подряд, в течение которых пользователь занимался.
- **Дополнительный контент**: помимо языков, приложение предлагает курсы по математике, музыке и шахматам.
- **Модель доступа.** Базовая версия бесплатна, но включает рекламные вставки и ограничения. Подписка Super Duolingo снимает эти рамки: даёт неограниченные жизни, отключает рекламу, открывает офлайн-режим, видеозвонки с Лили и подробный разбор ответов.

Определение платформы, версии ОС и типов устройств, которые будут поддерживаться:

ОС / Платформа	Устройство	Год	Версия ОС	Экран (дюймы)	Характеристики устройства
1. iOS	iPhone 18 Pro Max	2026	iOS 27	6.9”	Флагман Apple; максимальный размер экрана и

					батарея (5391 mAh); проверка UI на крупных дисплеях и энергопотребления
2. iOS	iPhone 17	2025	iOS 27	6.1"	Популярная модель; стандартный экран; актуальная ОС; проверка типового пользовательского опыта
3. iOS	iPhone SE (3-го поколения)	2022	iOS 26	4.7"	Есть физическая кнопка Home, Touch ID; маленький экран; предыдущая ОС; проверка адаптивности UI на малых диагоналях
4. iOS	iPhone 14	2022	iOS 18	6.1"	Более старая ОС, но ещё актуальная; наличие «челки» (Notch); проверки на устройстве прошлых лет
5. iPadOS	iPad Air M4	2026	iPadOS 27	11.0"	Планшет; поддержка ИИ функций Apple Intelligence; проверка планшетного UI
1. Android	Samsung Galaxy S26 Ultra	2026	Android 17	6.9"	Флагман на Android; большой экран; проверка работы приложения на максимальных характеристиках; S Pen
2. Android	Samsung Galaxy A56	2025	Android 17	6.6"	Средний ценовой сегмент; массовый охват

3. Android	Google Pixel 10 Pro XL	2025	Android 17	6.8”	Эталонный «чистый» Android, крупный экран
4. Android	Xiaomi Redmi Note 15 Pro	2025	Android 16	6.77”	Популярная модель среднего сегмента, оболочка HyperOS; проверка влияния кастомной прошивки на предыдущей версии ОС
5. Android	Samsung Galaxy Z Fold 7	2025	Android 16	7.6"	Складной экран; проверка адаптации интерфейса при смене размера экрана
6. Android	Honor X6c	2025	Android 15	6.61”	Бюджетный сегмент; проверка производительност и на слабом железе и старой ОС
7. Android	Galaxy Tab S10 FE	2025	Android 16	10.9"	Android-планшет; проверка планшетного UI

Обоснование выбора тестовых устройств

Покрытие различных версий ОС
Устройства на актуальных версиях (Android 17, iOS 27), на предыдущих (Android 16, iOS 26) и на старых версиях (Android 15, iOS 18)

Различные размеры экранов: маленькие**,** стандартные, большие экраны; планшеты (проверка адаптации интерфейса при переходе с внешнего экрана на внутренний); складные устройства (проверка адаптации интерфейса при переходе с внешнего экрана на внутренний)

Покрытие ценовых сегментов: Флагманы (проверка работы на максимальных настройках); средний сегмент (массовые устройства, на которых сидит большинство пользователей в Беларуси); бюджетный сегмент (проверка того, что приложение не «лагает» и не вылетает на слабом железе)

Ориентация на реальных пользователей в Беларуси

Задание 2. Чек-листы

Чек-лист для смоук-тестирования перед релизом

ID	Проверка	Ожидаемый результат
01	Установка и первичный запуск приложения	Приложение скачивается, открывается и не вылетает
02	Отображение стартового экрана	Виден логотип приложения, кнопки «Get Started» и «I have an account» активны
03	Быстрая авторизация (через Google/Apple/Email)	Успешный вход, регистрация и переход на главный экран
04	Загрузка главного экрана	Отображается карта уроков/дерево навыков, кнопки кликабельны
05	Запуск первого урока и ввод ответа	Приложение реагирует, урок открывается, можно выбрать/ввести ответ
06	Завершение урока и начисление прогресса	Экран «Урок пройден», начисление бонусов
07	Сохранение сессии и прогресса	После выхода из приложения/перезапуска прогресс и авторизация не сбрасываются
08	Отсутствие критических визуальных дефектов	Нет наложения текста, «поехавшей» верстки

Чек-лист для тестирования входа через Email/Google/Apple

ID	Проверка	Ожидаемый результат
09	Email: Успешный вход с валидными данными	При вводе правильного email и пароля, ожидается переход на главный экран приложения
10	Email: Вход с неверным паролем	При вводе правильного email, но неверного пароля (или наоборот: неправильный email, а пароль верный), ожидается сообщение об ошибке «Неверный email или пароль»
11	Email: Попытка входа с пустыми полями	При оставлении полей email и пароль и нажатии кнопки «Войти», ожидается, что поля подсвечиваются красным,

		появляется ошибка валидации
12	Email: Восстановление пароля	При нажатии кнопки «Забыли пароль», вводим email и ожидаем отправки письма на указанный email со ссылкой для сброса пароля
13	Google: Успешный вход	При нажатии кнопки «Продолжить с Google», выбран аккаунт, введён верный пароль от указанного Google аккаунта, ожидается переход на главный экран
14	Google: Отмена авторизации	При нажатии кнопки «Продолжить с Google» и последующем закрытии окна авторизации («Отмена») вход не выполняется, происходит возврат на экран входа Duolingo
15	Apple: Успешный вход	При нажатии кнопки «Продолжить с Apple», подтверждении Face ID/Touch ID, ожидается переход на главный экран
16	Apple: Отмена авторизации	При нажатии кнопки «Продолжить с Apple» и последующем закрытии окна авторизации («Отмена») вход не выполняется, происходит возврат на экран входа Duolingo
17	Сохранение сессии	Пользователь вошёл в приложение, затем закрыл и открыл его снова, ожидается, что пользователь остаётся в системе и повторный ввод пароля не требуется

Задание 3. Тест-кейсы

Тест-кейсы для регистрации нового пользователя

ID: e569bb46-eb97-44a3-9494-ef8da646ad41
Creator: Daria

Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешная регистрация нового пользователя через Email
Priority: High
Precondition: Приложение установлено на устройстве, пользователь не авторизован
Steps to reproduce:
Открыть приложение
В поле «Сколько вам лет?» вводим возраст
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Как вы узнали о Duolingo?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Зачем вы изучаете английский?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Насколько хорошо вы знаете выбранный язык?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Какую цель поставим на день?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «А теперь давайте решим, по какому пути пойдём!»
Пройти вводный урок
Выбираем способ регистрации, чтобы продолжить
Нажимаем кнопку «Продолжить через эл.почту»
Вводим валидный email и пароль (8 и больше символов)
Нажимаем кнопку «Создать аккаунт»
Ожидаемый результат:
Аккаунт успешно создан. Пользователь попадает на главный экран курса, прогресс из пробного урока сохранён, доступны основные функции

ID: b7c25a61-0eb2-4768-8d23-05569f87c6eb
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешная регистрация нового пользователя через Google
Priority: High
Precondition: Приложение установлено на устройстве, пользователь не авторизован, на устройстве добавлен аккаунт Google
Steps to reproduce:
Открыть приложение
В поле «Сколько вам лет?» вводим возраст
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Как вы узнали о Duolingo?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Зачем вы изучаете английский?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Насколько хорошо вы знаете выбранный язык?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Какую цель поставим на день?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «А теперь давайте решим, по какому пути пойдём!»
Проходим вводный урок
Выбираем способ регистрации, чтобы продолжить
Нажимаем на кнопку «Войти через Google»
Выбираем аккаунт в системном окне
Ожидаемый результат:

Успешная авторизация, переход на главный экран приложения, прогресс из пробного урока сохранён

ID: a798b1a4-619d-479d-b413-dfc49c46dd59
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешная регистрация нового пользователя через Apple ID
Priority: High
Precondition: Устройство на iOS, выполнен вход в iCloud, приложение установлено на устройстве, пользователь не авторизован
Steps to reproduce:
Открыть приложение
В поле «Сколько вам лет?» вводим возраст
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Как вы узнали о Duolingo?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Зачем вы изучаете английский?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Насколько хорошо вы знаете выбранный язык?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «Какую цель поставим на день?»
Выбираем из списка ответ на вопрос: «А теперь давайте решим, по какому пути пойдём!»
Проходим вводный урок
Выбираем способ регистрации, чтобы продолжить
Нажимаем на кнопку «Войти через Apple ID»
Подтверждаем вход через Face ID/Touch ID
Ожидаемый результат:
Успешная авторизация, переход на главный экран приложения, прогресс из пробного урока сохранён

ID: 6cc6083c-ca85-4970-bcec-298ad884daa9
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Регистрация с уже существующим Email
Priority: Medium
Precondition: Приложение установлено на устройстве, пользователь не авторизован, в системе есть аккаунт с email «dasha123@gmail.com»
Steps to reproduce:
В поле email ввести dasha123@gmail.com
Ввести валидный пароль (8 и больше символов)
Нажать кнопку «Создать аккаунт»
Ожидаемый результат:
Появляется ошибка «Адрес уже используется», регистрация не проходит

ID: 5a633244-e247-41b9-9c1c-ccf4b702eef4
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Ввод Email с использованием кириллицы

Priority: Medium
Precondition: Открыт экран ввода email/пароля
Steps to reproduce:
Ввести email с использованием русских букв
Ввести валидный пароль (8 и больше символов)
Нажать кнопку «Создать аккаунт»
Ожидаемый результат:
Появляется ошибка «Неправильный адрес», регистрация не проходит

ID: f416810f-7ba0-4968-9114-0b1371e0f007
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Регистрация с некорректным форматом Email
Priority: Medium
Precondition: Открыт экран ввода email/пароля
Steps to reproduce:
Ввести email без @
Ввести валидный пароль (8 и больше символов)
Нажать кнопку «Создать аккаунт»
Ожидаемый результат:
Поле подсвечивается красным, появляется ошибка «Неправильный адрес», регистрация не проходит

ID: a3b6c3d2-87e7-4d28-a26f-d89db9aa90e7
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Регистрация с невалидным паролем
Priority: Medium
Precondition: Открыт экран ввода email/пароля
Steps to reproduce:
Ввести валидный email
Ввести пароль из 7 символов
Нажать кнопку «Создать аккаунт»
Ожидаемый результат:
Появляется сообщение об ошибке: «Этот пароль слишком короткий, он должен содержать не менее 8 символов», регистрация не проходит

ID: 4b1c83c0-8aa6-4857-a643-f71ec9ebd946
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Регистрация с валидным паролем
Priority: Medium
Precondition: Открыт экран ввода email/пароля
Steps to reproduce:
Ввести валидный email
Ввести пароль из 8 символов
Нажать кнопку «Создать аккаунт»

Ожидаемый результат:
Успешная авторизация, переход на главный экран приложения, прогресс из пробного урока сохранён

Тест-кейсы для прохождения первого урока

ID: 6b2a2fe6-24ea-4040-8296-93b1fe349528
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешный запуск первого урока
Priority: High
Precondition: Пользователь авторизован, находится на главном экране приложения
Steps to reproduce:
Нажать на иконку первого занятия (модуль 1, раздел 1)
Нажать кнопку «Начать»
Ожидаемый результат: Урок запускается, отображается первое задание

ID: f96433eb-4d89-479b-bfa5-e5ac9d299543
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Выбор правильного ответа
Priority: High
Precondition: Открыто задание с выбором ответов
Steps to reproduce:
Нажать на правильный ответ
Ожидаемый результат: Ответ проверяется, появляется окошко с надписью «Верно!», появляется звук обозначающий успех; выбранный ответ, кнопки «Объяснение ответа», «Далее» подсвечиваются зелёным цветом

ID: 5baaba99-de10-47f4-87d6-315663ac37e6
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Выбор неправильного ответа
Priority: High
Precondition: Открыто задание, где даны варианты ответа
Steps to reproduce:
Нажать на неправильный ответ
Ожидаемый результат: Выбранный ответ и рамка, в которой он находится краснеет, появляется звук обозначающий ошибку, неверный ответ становится неактивным, отнимается 1 сердечко (жизнь)

ID: f32f60cd-5d22-4529-b174-e6e947f6a765
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Задания на аудирования
Priority: High

Precondition: Пользователь проходит урок
Steps to reproduce:
Прослушать аудио, которое запустилось автоматически
Нажать на иконку динамика, чтобы прослушать фразу повторно
Выбрать вариант ответа или ввести услышанный текст
Нажать кнопку «Проверить»
Ожидаемый результат: Аудио проигрывается чётко, без обрывов и задержек; при выборе/вводе правильного ответа он засчитывается, появляется надпись «Верно!» сопровождающаяся звуковым сигналом успеха. При выборе/вводе неправильного ответа, появляется надпись «Неверно» сопровождающаяся звуком ошибки. При нажатии на иконку динамика текст воспроизводится заново

ID: 7be1628f-a9de-4889-b697-c442b1967b3b
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Задание на ввод текста
Priority: High
Precondition: Пользователь находится в уроке, открыто задание на ввод текста
Steps to reproduce:
В поле ввести перевод слова/предложения
Нажать кнопку «Проверить»
Ожидаемый результат: Ответ проверяется, если всё верно: появляется надпись «Верно», введённый текст, кнопки «Объяснение ответа», «Далее» подсвечиваются зелёным цветом; если допущены ошибки: появляется надпись «Неверно», кнопки «Объяснение ошибки», «Понятно» подсвечиваются красным цветом, отнимается 1 сердечко (жизнь)

ID: 63052b56-dcc5-4c7a-b2ee-ad9833f594d8
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Задание на произношение
Priority: High
Precondition: Пользователь проходит урок
Steps to reproduce:
Нажать на иконку микрофона
Произнести слово/фразу
Ожидаемый результат: Приложение успешно записывает и распознаёт речь, затем выдаёт результат. Если речь не распознана: появляется окошко с текстом жёлтого цвета «Попробуйте ещё раз», кнопка «Далее», при нажатии на которую появляется возможность записать речь ещё раз. Если пользователь нажал на текст «Я сейчас не могу говорить»: появляется окошко с текстом жёлтого цвета «Мы отключим упражнения на произношение в этом уроке» и кнопка «Далее»

ID: ee192292-efcf-45c9-84fe-fdd7a9be8ae1
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешное завершение урока
Priority: High
Precondition: Пользователь выполнил все задания из урока
Steps to reproduce:
Нажать кнопку «Забрать опыт» на финальном экране
Ожидаемый результат: Начисляется опыт, происходит возврат на главный экран уроков, открывается доступ к следующему уроку. Если это первое занятие за день - увеличивается количество дней в ударном режиме (streak)

ID: 3521cb07-5801-4031-a5f6-8eb8567c4e53
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Окончание жизней
Priority: Medium
Precondition: У пользователя осталось 1 сердечко (жизнь)
Steps to reproduce:
Ответить неправильно
Ожидаемый результат: Жизни заканчиваются, появляется экран с предложением подождать для восстановления жизней, или купить подписку Super Duolingo

ID: ca5b5a62-dc2a-4948-bf68-d549a586a46d
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Выход из урока до его завершения
Priority: Medium
Precondition: Пользователь начал проходить урок
Steps to reproduce:
Нажать на крестик в верхнем левом углу
Ожидаемый результат: Появляется окошко с текстом «Постойте, до конца урока всего 1 минута», кнопка «Продолжить учёбу», кнопка «Выйти». При нажатии на кнопку «Выйти» происходит возврат на главный экран, прогресс урока не сохраняется. При нажатии кнопки «Продолжить учёбу» окно закрывается, пользователь возвращается к выполнению текущего задания урока

ID: a27e96e6-dedd-4747-93d0-7b3559d2c4a6
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Возврат к незавершённому уроку
Priority: Medium
Precondition: Пользователь вышел из урока
Steps to reproduce:

Снова нажать на иконку этого урока
Ожидаемый результат: Урок начинается с самого начала

Тест-кейсы для функции напоминаний и streak (серия дней)

ID: e34fda5c-f604-454d-ac37-c17e0d247688
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Включение ежедневных напоминаний и установка времени
Priority: High
Precondition: Пользователь находится в настройках профиля
Steps to reproduce:
В разделе «Аккаунт» выбираем «Уведомления»
Затем выбираем «Напоминания»
Нажать на иконку телефона или сообщения рядом с пунктом «Напоминание о занятиях»
С помощью карусели выбираем время в «Время напоминания» (например, 21:30)
Ожидаемый результат: Настройка сохраняется. Если выбрана иконка телефона: в 21:30 на устройство приходит push-уведомление с напоминанием позаниматься. Если выбрана иконка сообщения: письмо с напоминанием приходит в 21:30 на привязанную электронную почту

ID: 921c18bb-12b5-4986-85b9-53f09b520b54
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Включение «Умных напоминаний»
Priority: Low
Precondition: Пользователь находится на экране «Напоминания», ползунок «Умные напоминания» выключён
Steps to reproduce:
Перетащить ползунок «Умные напоминания» в положение «Вкл»
Ожидаемый результат: Ползунок становится активным (синего цвета). Пункт «Время напоминания» становится неактивным (серого цвета), так как система сама выбирает время для уведомления на основе поведения пользователя

ID: 666f8830-060b-4ced-834f-c6671105c3e7
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Отключение напоминаний об ударном режиме (Streak)
Priority: Low
Precondition: Пользователь находится на экране «Напоминания», тумблер «Ударный режим» включён
Steps to reproduce:
Нажать на иконку телефона рядом с пунктом «Ударный режим», чтобы отключить его

Ожидаемый результат: Настройка сохраняется (иконка телефона становится серая). Пользователю перестают приходить уведомления о том, что его серия (streak) может сгореть

ID: 66b22e80-a6e5-4f9c-b579-2c670c3ac082
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Получение push-уведомления о занятии
Priority: High
Precondition: Включено «Напоминание о занятиях» на 21:30, приложение закрыто
Steps to reproduce:
Дождаться 21:30
Ожидаемый результат: Если телефон заблокирован, на экран блокировки приходит push-уведомление от Duolingo с текстом-напоминанием. Если телефон активен, появляется всплывающее окно с напоминанием. Если ранее в настройках была выбрана иконка сообщения, а не телефона (или был выбран и телефон и сообщение), приходит сообщение на привязанную электронную почту

ID: 3b91a4ed-adff-467e-91d9-f7f4eed0360c
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Переход в приложение из push-уведомления
Priority: Medium
Precondition: Пришло push-уведомление с напоминанием на телефон
Steps to reproduce:
Нажать уведомление
Ожидаемый результат: Приложение открывается, происходит переход на главный экран (или сразу на экран урока), чтобы пользователь мог начать занятие

ID: 3e886412-3d87-47c9-b36c-25086f335f11
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Увеличение streak при ежедневном занятии
Priority: High
Precondition: У пользователя streak 11 дней, сегодня пользователь ещё не занимался
Steps to reproduce:
Зайти в приложение
Пройти один любой урок
Ожидаемый результат: После завершения урока счётчик серии (streak) должен увеличиться с 11 до 12. На главном экране появляется анимация огонька

ID: 8909f2e1-789f-41da-a236-de19f8ab54c1
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Сброс streak при пропуске дня
Priority: High
Precondition: У пользователя streak 12 дней, он не заходил в приложение весь следующий день и не прошёл урок
Steps to reproduce:
Зайти в приложение на следующий день после пропуска
Ожидаемый результат: Огонёк становится серым, счётчик серии сбрасывается на 0 (или 1). Появляется предложение восстановить streak

ID: 29e47494-2ea3-4f75-a1e6-2a380f91864b
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Работа «Заморозки»
Priority: Medium
Precondition: Куплена или имелась заморозка, streak 12 дней, пользователь пропустил один день
Steps to reproduce:
Зайти в приложение на следующий день
Ожидаемый результат: Счетчик streak остаётся 12, не сбрасывается. Иконка заморозки (щит) тратится и исчезает

ID: bde7aeb5-d214-405f-b947-76fd3fadc01b
Creator: Daria
Create Date: 17.10.2026
Summary: Восстановление streak за алмазы
Priority: Medium
Precondition: Streak сбросился, у пользователя достаточное количество алмазов для покупки
Steps to reproduce:
Нажать на иконку потухшего (серого) огонька
Нажать кнопку «Восстановить»
Ожидаемый результат: Счётчик streak возвращается к предыдущему значению (например, 12 дней). С баланса списывается соответствующее количество алмазов

Задание 4. Тест-кейсы специфичных проверок

ID: eff7647b-8555-410d-a3f3-da222410c992
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Успешная установка приложения
Priority: High
Precondition: Приложение не установлено на устройстве
Steps to reproduce:

Скачать приложение из магазина (App Store/Google Play)
Дождаться окончания установки
Открыть приложение
Ожидаемый результат:
Приложение открылось, отображается приветственный экран с логотипом Duolingo и кнопкой "Get Started"

ID: 966ab5e9-7232-4ebb-aa00-21a9dec652e7
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Удаление приложения
Priority: High
Precondition: Приложение установлено
Steps to reproduce:
Выйти из приложения
Зажать иконку приложения
Выбрать «Удалить приложение»
Подтвердить удаление.
Ожидаемый результат:
Приложение полностью удалено с устройства (иконка исчезла, занимаемая память освободилась)

ID: 834bf5ba-177c-4d84-96bb-c9f67b3252e4
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Повторная установка приложения и восстановление прогресса
Priority: High
Precondition: Приложение было удалено
Steps to reproduce:
Заново скачать приложение из магазина (App Store/Google Play)
Дождаться окончания установки
Открыть приложение
Пройти авторизацию (войти в тот же аккаунт, который использовался в приложении ранее)
Ожидаемый результат:
После ввода логина и пароля весь предыдущий прогресс (алмазы, streak, пройденные уроки) успешно восстанавливается с сервера

ID: e8407ec4-49d3-45a3-950b-dd3493ae802d
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Поведение приложения при потере сети во время урока
Priority: High
Precondition:
Приложение установлено на устройстве,
Пользователь авторизован
Пользователь начал проходить урок

Steps to reproduce:
Отключить Wi-Fi/мобильные данные или включить «Режим полёта»
Ожидаемый результат:
Приложение выдаёт сообщение «Вы вне сети», ответ не засчитывается, урок ставится на паузу, приложение не вылетает

ID: 89c25552-2744-4f4f-86c8-5c606fd48f67
Creator: Daria
Create Date: 16.10.2026
Summary: Восстановление работы урока после возвращения интернет-соединения
Priority: High
Precondition:
Пользователь продолжает урок
Интернет отключён
Отображается ошибка сети
Steps to reproduce:
Выключить «Режим полета» или включить Wi-Fi/мобильные данные
Несколько секунд ждём
Продолжаем вводить ответ (выполнять начатое задание), если экран не заблокирован
Ожидаемый результат:
Ошибка сети исчезает; урок продолжается с того же задания, на котором произошел сбой; прогресс не сбрасывается, начисление алмазов, бонусов работает корректно

Задание 5. Тестирование локализации и мультиязычности

ID	Проверка	Ожидаемый результат
18	Смена языка интерфейса	Все элементы интерфейса (меню, кнопки, заголовки, подсказки) переводятся на выбранный язык
19	Смена контента курса при смене языка интерфейса	При изменении языка интерфейса, перестраивается и сам курс (перевод слов в уроке будет не на русский, а на новый язык интерфейса)
20	Отображение текста на длинных языках	При выборе языка с длинными словами (например, немецкий) текст на кнопках и в меню не обрезается и не наезжает на другие элементы
21	Язык push-уведомлений	После смены языка интерфейса напоминания и

		уведомления приходят на новом выбранном языке
22	Сохранение нового языка после перезапуска	При смене языка и перезапуске приложения, выбранный язык сохраняется
23	Обратный перевод	При переключении языка обратно (например на русский), интерфейс и курс возвращаются в исходное состояние и всё работает корректно

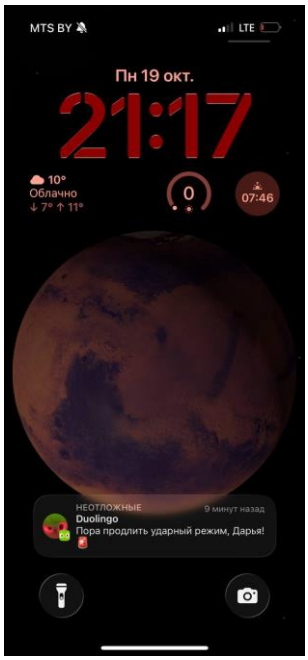
Задание 7. Оформление багов/улучшений

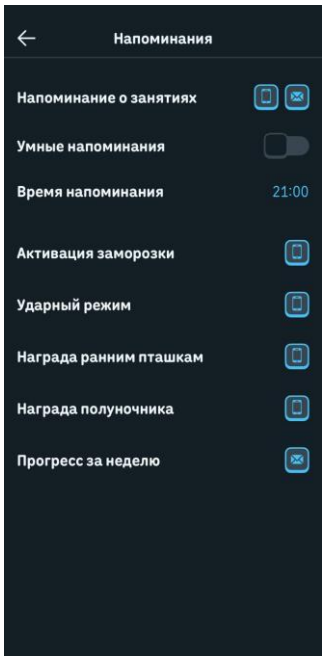
Баг репорт:

Project: my project 1
ID: e6805be9-8ec2-4ac5-90eb-982731bf7ebe
Summary: Отсутствие ограничения на максимальную длину пароля при регистрации (400+ символов)
Version: Duolingo 7.45.0
Environment: iOS 26, iPhone 15 Pro
Priority: Medium
Precondition: Приложение установлено, открыт экран регистрации через электронную почту
Steps to reproduce:
Ввести валидный email
В поле пароля ввести более 300 символов
Нажать кнопку «Создать аккаунт»
Actual Result: Приложение принимает пароль любой длины (300+ символов). Аккаунт успешно создаётся, пользователь попадает на главный экран.
Expected Result: Приложение должно иметь ограничение на максимальную длину пароля (например, 64 или 128 символов). При превышении лимита должна появляться ошибка валидации («Пароль слишком длинный»), а кнопка «Создать аккаунт» должна быть неактивна.

Project: my project 1
ID: d4e5f6a7-b8c9-0d1e-2f3a-4b5c6d7e8f9a
Summary: Push-уведомление о напоминании приходит с задержкой при отсутствии интернета
Version: Duolingo 7.45.0
Environment: iOS 26, iPhone 15 Pro
Priority: Low
Precondition: Включено «Напоминание о занятиях» на 21:00. На устройстве отключён интернет
Steps to reproduce:
Дождаться 21:00
Actual Result: Уведомление о напоминании пришло с опозданием на 8 минут

(в 21:08) или не приходит вовсе. Если пользователь уже открыл приложение, уведомление может прийти поверх активного экрана, что мешает.
Expected Result: Уведомление должно прийти вовремя (в 21:00)
Attachments:





Улучшение:
При включении «Умных напоминаний» поле «Время напоминания» становится неактивным (серого цвета) без объяснения причины
Пользователь не понимает, почему он больше не может выбрать время самостоятельно.
Решение: При включении «Умных напоминаний» рядом с пунктом «Время напоминания» должна появляться подсказка (например, «Время будет подбираться автоматически на основе вашей активности»)

Задание 8. Мини-исследование

Тема: Как влияет выбранная стратегия на качество продукта?

Тестовая стратегия - это высокоуровневый план того, как команда достигает целей качества. Она отвечает на следующие вопросы: какие уровни тестирования использовать, в каком соотношении сочетать ручные и автоматизированные проверки, на каких рисках сосредоточиться в первую очередь. При этом качество продукта шире, чем просто «отсутствие багов»: сюда входят удобство, скорость работы, безопасность и соответствие ожиданиям пользователей.

Один из самых показательных подходов к построению стратегии - это Shift Left (сдвиг влево). Важно понимать, что это не единственный вид стратегии (бывают стратегии на основе рисков, регрессионные, исследовательское тестирование), но именно Shift Left наглядно демонстрирует, как выбор момента тестирования влияет на качество.

Суть подхода: тестирование переносится на самые ранние этапы разработки. При «позднем» подходе приложение сначала полностью собирают, а затем проверяют целиком, как это делает пользователь: открывают, нажимают кнопки, смотрят результат. Это называется тестирование методом «чёрного ящика». Проблема в том, что к этому моменту ошибки уже «закопаны» глубоко в коде, и найти их сложно и дорого.

При подходе Shift Left вместо того, чтобы ждать готового приложения, программисты пишут юнит-тесты - это маленькие проверки для каждой отдельной функции, занимающие секунды, но позволяющие поймать ошибку в момент её появления. Кроме того, пишутся интеграционные тесты - они проверяют, что разные части системы правильно работают вместе (например, что после ввода логина и пароля приложение действительно открывает главный экран, а не зависает).

Смысл стратегии Shift Left прост: “чем раньше найден баг, тем дешевле его исправить.” Ошибка в коде, найденная программистом за 5 минут до сборки, стоит копейки. Та же ошибка, обнаруженная пользователем после релиза (когда приложение уже скачали тысячи людей), стоит репутации и денег.

Принцип раннего обнаружения проблем отлично виден на примере Duolingo, но в более современной форме. Приложение обновляется каждую неделю, и экран, который видит один пользователь, может отличаться от экрана другого. Это связано с использованием A/B-тестов - метода, при котором две разные версии экрана (например, с зеленой и синей кнопкой) показываются разным группам пользователей, чтобы понять, какая из них работает лучше.

Здесь возникает проблема: в такой среде классическая автоматизация с жёсткими скриптами ломается после каждого обновления. Тестировщикам приходится тратить время на починку тестов, а не на поиск багов. Это противоречит принципу Shift Left - мы хотим проверять раньше и быстрее, а получается, что тратим время на поддержку «хрупких» скриптов.

Решение, к которому пришла команда QA Duolingo: целеориентированное тестирование с помощью ИИ. Тест описывается не как последовательность кликов, а как цель - «пройди онбординг и дойди до главного экрана». AI-инструмент сам решает, как достичь этой цели, даже если интерфейс изменился. Результат: затраты на ручное регрессионное тестирование значительно сократились, а проверки, которые раньше занимали часы, теперь занимают минуты.

У этого решения есть и обратная сторона. AI может «обойти» баг, найдя альтернативный путь к цели, и тогда ошибка останется незамеченной. Поэтому Duolingo оставляет за тестировщиками обязательный просмотр записей тестов - это возвращает часть ручного контроля.

Вывод

Качество продукта зависит не от количества написанных тестов, а от того, насколько грамотно выбранная стратегия соответствует рискам конкретного продукта и ожиданиям его пользователей. В условиях современных мобильных приложений, где релизы выходят еженедельно,

именно гибкость и раннее обнаружение проблем становятся главными факторами успеха. Поэтому главный принцип, который можно вынести из этого исследования: тестировать нужно те риски, которые наиболее вероятны для реальных пользователей.